卷一（甲部）

題號	答案	題號	答案
1.	A (39%)	21.	B (49%)
2.	D (72%)	22.	C (55%)
3.	B (39%)	23.	B (93%)
4.	C (54%)	24.	D (49%)
5.	A (39%)	25.	C (70%)
6.	B (43%)	26.	A (83%)
7.	A (83%)	27.	A (81%)
8.	D (49%)	28.	C (27%)
9.	C (72%)	29.	C (69%)
10.	C (74%)	30.	C (67%)
11.	A (25%)	31.	A (48%)
12.	B (93%)	32.	A (74%)
13.	D (82%)	33.	D (53%)
14.	C (48%)	34.	D (72%)
15.	A (72%)	35.	B (46%)
16.	B (74%)	36.	D (75%)
17.	D (95%)	37.	B (78%)
18.	D (84%)	38.	A (94%)
19.	B (85%)	39.	A (90%)
20.	C (7%)	40.	B (85%)

註： 括號內數字為答對百分率。

卷一（乙部）

		分
1. (a) (i)	它可以更快地執行指令（更短的處理時間）。 / 它有更多的計算能力。 / 它同時執行更多任務（分散工作量）	1
(ii)	時鐘頻率 / 字長	1
(b)	RAM / 硬碟 (SSD) / GPU 附有簡單但合理的解釋	1×2
(c) (i)	程序管理 / 資源管理（記憶體管理 / 網絡管理 / 設備管理）/ 用戶界面	1×2
(ii)	優點： 文件共享更簡單 / 無需攜帶硬碟即可在任何地方接達檔案。 / 它可以被不同的設備同時接達。 / 不論操作系統均可接達 / 可免費使用 / 容易升級	1
	缺點：接達時間較長。 / 需要互聯網連接。	1
(d)	可以看到 / 修改 / 重新分發開放源碼軟件的源代碼。	1×2
(e)	服務條款示例： 接受使用在用戶設備內的聯絡人名單或照片。 （接達設備的資源[硬件/功能/檔案]）/	1+1
	從用戶那裡收集個人資料 / 收集有關軟件使用的日常資料 / 允許使用個人資料（資料收集）	
	潛在風險（與上述服務條款相呼應）： 個人資料洩露（資料洩露）/ 接收不需要的廣告 / 垃圾郵件（垃圾郵件）	

2. (a) `=(sum($D2:$F2)-min($D2:$F2))/2` 1 + 1

其他答案：

```
=(large($D2:$F2,2) + max($D2:$F2))/2
=(large($D2:$F2,2) + large($D2:$F2,1))/2
=(small($D2:$F2,2) + small($D2:$F2,3))/2
=average(large($D2:$F2,2),max($D2:$F2))
```

① 找出最大值和第二個最大值的函數
① 全部正確

(b) `=vlookup($A2, Sheet1!$A$2:$B$5, 2, false)` 1 + 1

① A2:B5 範圍的正確絕對 / 混合地址
① 全部正確

(c) (i) HOUSE/ 欄 B / 社 1

HOUSE / HCODE 的項目個數 ✓ 1
HOUSE / HCODE 的計數 ✓
HOUSE / HCODE 的 COUNT ✓
(其他合理答案)

(ii) 連結：只要連結圖表中發生更改，內容就會自動更新。 / 1
文件的檔案大小不會急劇增加。

嵌入：只需管理一個檔案。 1

(d) (i) 參賽者編號 / 欄 C 1

(ii) 1, 1

B	80
Y	95
R	64
G	85

① GROUP BY（具有 4 行正確的 HCODE）
① 最大值（正確計算）+ 其他（欄的次序，沒有額外的欄位 / 符號）
* 行的次序不重要。

(e) 數據庫：製作報告 / 查詢 / 數據校驗 或 1
試算表：創建圖表 / 數據量少

* 不提及數據庫或試算表便不獲給分數

3. (a) (i) P:交換器 / 集線器 1
Q: AP / (無線)網絡接達點 /無線路由器 1

(ii) 根據 IP 位址將網絡數據包路由到其他網絡或設備。 / 1
管理網絡之間的流量。
連接不同的網絡 / 將 LAN 連接到 WAN

(b) 被分成數據包 1
通過不同的路由通過互聯網傳輸 1
在 Z 重新組裝 1

(c) 不須要。公眾可以直接使用其 IP 位址接達網頁伺服器。 / 公眾可以接達另一個地方(ISP) 的 DNS。 2*

(d) 基於一組安全規則允許或阻止數據包 1×2
過濾入侵者
阻止未經授權存取
防止黑客攻擊
防止間諜軟件 / 勒索軟件攻擊
防止資料洩露
記錄用戶活動
* 預防病毒
* 內容過濾

(e) SSL 加密、雙重身份驗證、生物特徵身份驗證、通過短信/電子郵件的一次性密碼、 1×2
智能卡、採用數碼證書 / 使用私鑰驗證用戶身份
* 設置登錄名稱和密碼
* 使用更強的密碼
* 定期更改密碼
* 顯示上次登錄時間
* 驗證個人資料/身份或增強伺服器安全性，而沒有進一步闡述或舉例說明

4. (a) (i) AVI 的檔案大小較大。 / AVI 的質量更好。 / 1
MP4 支援流式傳輸。 / MP4 支援字幕/功能選單。 /
HTML5 僅支援 MP4。 /
更多便攜式設備/操作系統支援 MP4。

(ii) 音頻輸入 / 文本到語音 / 文字大小 / 顏色對比 1

(b) 降低回覆問題的人手。 1×2
提供 7×24 服務。
給予更快的回應。
提供較少的工作機會。

(c) (i) 使用無意義的字詞。 1×2
使用隨機數字。
對不同的系統使用不同的密碼。

(ii) 用戶需要閱讀和輸入軟件機器人無法做到的字符。 1

(d) (i) 10 00 11 11 1

(ii) ☹ 😟 ☺ 1

(iii) 2

	方法 1	方法 2
☺☺☺ ☹☹☹	12	12
☹☹☹ 😐😐😐	12	18

(iv) 訊息包含較多 ☺ 1

5. (a) `B = 2` `ch = Y` 1,1

(b) 6 1

(c) (i) 3 1

(ii) ALG2 的效率更高，因為第 3 行條件語句內的比較/執行次數更少。 1

(d) `110000` 或 `110001` 2

(e) `i` 1

(f) ALG3。 因為刪除了條件語句「如果 `A[i] = 1` 則」，必須執行的指令較少。 2*

(g) MDR (記憶體數據寄存器) / MAR (記憶體位址寄存器) / PC (程式計數器) / ALU (算術及邏輯運算部件) / CU (控制部件) / SR (狀態寄存器) 1×2

卷二（A）

分

1. (a)
```
SELECT LSTEP, POINT FROM LEV                    ①                    2
WHERE POINT <=10 AND POINT >= 5                 ①      (或 between)
```

(b)
```
SELECT COUNT (*) FROM                ①                               2
(SELECT DISTINCT PID
  FROM READING
  WHERE STEP >= 10000)               ①
```

(c)
```
SELECT SUM(POINT)                    ①                               3
FROM PAR P, READING R, LEV
WHERE P.PID = R.PID AND DEPT = 'Accounting'    ①
AND STEP >= LSTEP AND STEP <= HSTEP            ①
```

(d)
```
SELECT DISTINCT(DEPT)                                               4
FROM PAR P
WHERE PID IN                                   ① (join)
 (SELECT R.PID FROM READING R
      GROUP BY R.PID                           ①
      HAVING AVG(STEP) > 9000 )                ①, ① 整體
```

其他答案：
```
SELECT DEPT
FROM PAR, READING
WHERE PAR.PID=READING.PID
GROUP BY READING.PID
HAVING AVERAGE(STEP) > 9000
```

(e) (i) 查找步行超過或等於在 20/3/2021 記錄的最大步數的參加者的 PID。（超過+日期） 1

(ii) 檢視可以在系統中重複使用 / 限制數據的存取以保護數據（信息隱藏）。 1

(iii) STEP 1
MYSTEP 1

2. (a) 5 1×3
4 或 3
2

(b) 測試後可能會發現一些邏輯 / 數據 / 模式 錯誤。 1
項目團隊可能需要審查和更改設計。 +1

(c) LOC 值只能在 1 - 10000 之間 1
BUS 內有兩筆記錄在 BNO 中不一致（C105） 1

(d) (i) 除 E121 和 F123 之外的任何 BNO 號碼 1
它違反了參照完整性，因為該數字在 BUS 中不存在。

(ii) 相同的 BNO,RTIME: F123 13/03/2022 11:00 1

(e) DRIVER(DNAME, DNO) } ① 4
主關鍵碼： DNO
外鍵碼： N/A
BVIDEO(DNO, VTIME, VFILE) ①
主關鍵碼： DNO + VTIME (VFILE) ①
外鍵碼： DNO 對應 DRIVER 的 DNO ①

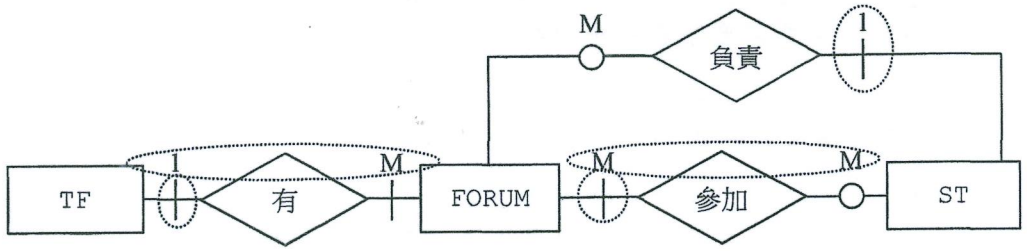
(f) 司機未同意出發放視頻作為培訓之用。 1+1
在錄製視頻之前達成協議。

未經授權的人可能會接達該視頻。
存取權限應僅授予受訓人員。

3. (a) (i) 主關鍵碼 FID 不應該是整數類型，應該採用字符類型。 1

(ii) 不同座談會的 PWD 可能相同，因為不需要 UNIQUE 。 1

(b) 4



負責，參加 ①

① (6 項內其中 4 項)

(c) 方法 2 中的數據表結構良好 ① 以避免數據冗餘 / 不一致。 2*
/ FID 更新時，不需要更新兩次。 / 需要更少的存儲空間。

(d) (i) 在 ST 中添加一個邏輯字段，以指示職員是否可以提供技術支持。（結構改變） 1
更新新添加的字段（true/false）。（數據） 1

(ii) DROP TECH 1

(e) 選擇座談會 ID / 日期 1
選擇訂單要求 1
選擇升序 / 降序 1
設計佈局和數據完成（例如提交按鈕） 1

4. (a) MNAME
ORDERTIME, MEMBERID (允許附加字段)
SHOPADD

1×3

(b) ORD
ORDERTIME,MEMBERID,SHOPID,PCODE,NUM
主關鍵碼： ORDERTIME + MEMBERID
外鍵碼： MEMBERID 對應 MEMBER 的 MEMBERID
外鍵碼： SHOPID 對應 SHOP 的 SHOPADD

① 屬性
① PK
① FK
3 項內其中 2 項

4

MEMBER
MEMBERID, MNAME
主關鍵碼： MEMBERID

SHOP
SHOPID, SHOPADD
主關鍵碼： SHOPID

① 屬性
① PK

(c) (i) CREATE INDEX QIDX ON PROD(QUAN) 1

(ii) 許多記錄將具有相同的值，例如 1，因此搜索可能並沒有效率。 1

(d) (i) 在搜索資料時，可以將數據流分散到各伺服器上，以緩解流量擁塞。 / 更快地搜索資料。 1

(ii) 不同伺服器之間的數據不一致是很容易發生的。 （數據不一致的構想） 1+1
QUAN 會經常變化，因此很難在伺服器之間維護相同的記錄。 （例子）

(e) 公司可以識別各種商品之間的購買習慣 / 關係。 3
向通過這些關係而訂購任何商品的會員傳遞促銷信息。

確定要使用的數據 ①
分析數據 ①
使用數據 ①

卷二（B）

分

1. (a) (i) 路由器 1

(ii) 縮減衝突域的大小，將由廣播引起的網絡擁塞減至最小。 / 增強網絡安全 / 控制頻寬 1×2

(iii) 配置網絡更難 / 增加路由器負荷 1

(b) 210.0.205.237 1
192.168.2.129~192.168.2.254 1

(c) 192.168.2.2 ~192.168.2.126 1
255.255.255.128 1
192.168.2.1 1

(d) 不可以，子網絡 B 中的電腦總數將是 80+50= 130 1
，超出限制。 1
(2^7-2-1 = 125)

(e) 使用 IPCONFIG 指令 (1) 確保 NIC 的所有設置，如 IP 位址、子網絡遮罩、DNS 伺服器位址等都配置正確。 (1) / 1+1
使用 PING 指令 (1) 確保電腦與路由器或其他網絡設備之間的連接路徑，例如傳輸媒體和 NIC，正常運作。 (1) 1+1

2. (a) (i) 它通過關閉不必要的埠來允許或阻止進出的數據包。 1×2
它使用接達控制列表過濾可疑的連接。

(ii) 它將域名轉換為 IP 位址，反之亦然。 1

(b) (i) 並在電源中斷或不穩定的情況下，它充當緊急備用電源，以允許儲存任何未儲存的數據 (1) ，和正常關閉伺服器 (1)。 1
1

(ii) 它應該連接到數據庫伺服器，因為此伺服器中的數據比其他數據更重要。 1

(c) (i) 是允許的，這是因為這兩個 URL 屬於不同的網域。 2*
bad-price.com.hk 不在黑名單上。即使根據兩張名單進行檢查，它也可以通過該機制。

(ii) 不允許的，這是因為 b.youstop.com.hk 是在黑名單上的 youstop.com.hk 的子網域。 2*

(iii) *selflearning.com* 的IP 位址是在黑名單上的 210.0.177.8 。 1

(iv) 它可以加快網頁瀏覽速度。 2*

代理伺服器暫存用戶接達的網頁。當有些其他用戶接達相同的網頁時，他們會直接從代理伺服器中提取這些網頁，而無需從互聯網上相應的網頁伺服器重新下載。

(d) 存取時間更短。 （更好的輸貫量） 1×2
無需備份。
有更多可用的存儲空間。 （或更低的成本）

3. (a) WiFi網絡可以提供更大的頻寬。（網絡頻寬） 1×2
流動電話網絡提供了更好的覆蓋範圍。（覆蓋範圍）

(b) 備份的格式 / 大小 / 時間 / 位置 + 簡單描述 1×2

(c) UDP用於視頻直播。 1
這是因為 UDP 包含一個更簡單的表頭，從而有較少的開銷。此外，UDP 1
不需要確認訊息，這使得它比 TCP 更快。因此，它更適合實時應用。 (1)

TCP 用於將結果發送到學校伺服器。 (1)
這是因為 TCP 保證在傳輸過程中沒有數據包丟失，並且所有接收到的數據 1
包都可以按順序重組。 (1) 1

(d) (i) Run22 1

(ii) 志明，莉莉，校長 1
志明從 Run22 授予刪除權限，而莉莉和校長從 Sport22 繼承。 1
(iii) 莉莉 1
Swim22 中校長的拒絕權限凌駕 Sport22 中的允許權限，並且莉莉從 Sport22 1
繼承了權限。

4. (a) 由於不需要佈線，因此設置網絡很容易。 1
流動性更高。 1

(b) 員工： 1+2
2.4GHz。具有更大的覆蓋範圍/更高的穿透力，確保員工可以在不同房間的存取檔案。
訪客：
5 GHz。通過更高的數據傳輸率，訪客可以流暢地觀看視頻。

① 正確的頻率

(c) 減輕 AP 工作量以提高其性能（負載均衡）/ 即使一個 AP 不能運作，網絡仍然正常運作（冗餘）/ 客戶端可以自動連接到信號更強的 AP。 2

(d) 因為啟用了 MAC 過濾器，新的 NIC 具有不同的 MAC 位址，需要重新註冊到 AP。 2

(e) (i) 使用更安全的加密方法，如 WPA2。 / 使用隱藏的 SSID。 / 使用強密碼。 1×2

(ii) $= \frac{20 \times 1024 \times 1024 \times 8}{50 \times 1000 \times 1000}$ 1

1

$= 3.36$ s

(f) 訪客對自己的電腦和數據丟失承擔責任。 1×2
訪客認知網絡不可能沒有間斷或沒有錯誤的。

卷二（C）

分

1. (a) (i) 意見 A：

- 當滑鼠指向圖像，可放大圖像
- 一個靈活的控件（例如滑塊），用於增加所有縮圖的大小以進行預覽

1

意見 B：

- 搜索功能（按關鍵字、主題標籤）
- 活動內的排序功能（按位置、人員、代碼等）
- 活動內的過濾功能（按位置、人員、代碼等）

1

意見 C：

- 按一個特定日期搜索或過濾功能（輸入：文本框/日曆/選單）
- 按日期升序排列活動
- 按日期排序功能

1

(ii)

- 在這些網頁中插入相同的樣式表 / 外部樣式表
- 編寫 CSS /
- 應用 CSS 框架（例如 Bootstrap、Tailwind CSS、W3.CSS 等）/ JavaScript 程式庫（例如 jQuery）/ CSS 範本

1×2

注意：「使用範本」之類的答案過於籠統，不可接受。

(b) (i) $(5 \times 600) \times (4 \times 600)$ 或 3000×2400 或 7 200 000

1

(ii) 16 位元

2

① 答案錯誤但步驟正確

(c) 以P1 建立 P2：

- 利用裁剪功能刪除三角形內的部份
- 在上層放置一個帶三角形的遮罩圖層 /空心圖層

1

以P2 建立 P3：

- 垂直翻轉 或 垂直反轉 / 上下翻轉 或 上下反轉
- 垂直反射 /上下反射
- 垂直鏡像 /上下鏡像
- 水平翻轉或垂直反轉 和 旋轉/轉 180°
- 左右翻轉或左右反轉 和 旋轉/轉 180°
- 水平/左右反射 和 旋轉/轉 180°
- 水平/左右鏡像和 旋轉/轉 180°

1

以P3 建立 P4：

- 複製 P1 2 次
- 縮小尺寸 / 減小尺寸
- 將它們旋轉，一個 120° 和另一個 240°

2

① 只有 2 點

(d) 創建 2 個或更多關鍵影格以將飛鳥存儲在不同位置 1

- 創建移動補間/移動漸變以移動飛鳥位置
- 創建移動導引/導引圖層，以移動飛鳥位置

1

× 加入補間動畫 / 加入漸變動畫

- 創建形狀補間/形狀漸變以建構鳥翼的動作
- 創建移動補間/移動漸變以旋轉鳥翼。

1

× 創建補間以移動鳥翼

2. (a) 關鍵字：此標籤是本網站的主題。 1×2
描述：此處的文本是搜索引擎有時在列出網頁時用作描述的文本。

(b) Border, rowspan 1×2

(c) 1. 有些字難讀。 1×4
2. 數學題對孩子來說太難了。
3. 很難用鼠標或觸式屏幕將「C」移動到準確的位置。
4. 照片中的物體難以區分。

(d) (i)
```
playerA = playerB
<
round + 1
OR
```
1×4

(ii)
```
myRAND(3) + 1
```
1

(iii) 優點： 1
完全控制網站的存取。（網站設置/使用的硬件和軟件）/
更有效地管理存儲空間和網站表現。

缺點： 1
需要每天 24 小時提供支援。 /
應保持具有足夠頻寬而穩定的互聯網連接。

3. (a) (i) $\underline{3840 \times 2160 \times 24 \times 60} \times 60 / 8 / 1024 / 1024 / 1024$ (包含 30 是不會獲給分數) 1
= 83 GB (~ 90GB) 1

(ii) 檔案大小會更大。 / 1
編碼對 CPU 的負載很重。 / 耗電量更大

(b) (i) 減小視頻的檔案大小/壓縮視頻 1
將視頻更改為合適的格式 1

(ii) 更好的壓縮（檔案大小）/ 支援更高的解像度 / 減少 GPU/RAM 的使用 / 支援硬件加速 / 串流媒體所需頻寬更少 / 修復程式錯誤 1×2

(c) 視頻可能會被拉伸。 / 視頻的頂部和底部有黑色條帶。 （長寬比） 1
降低的幀速率可能會使視頻不穩定。 1

(d) (i) 優點：節省關閉彈出視窗後重新加載上一個網頁的時間。 1
/ 抓住人們的注意力（明顯性）
缺點：瀏覽器的一些默認設置可能會阻止彈出視窗。 1
/ 彈出視窗過多導致瀏覽器亂七八糟。
/ 視障人士難以在彈出視窗中導航。

(ii) 更改字體大小。 / 更改配色方案。 / 添加視頻的標題。 / 添加替代文字。 1×2

(e) 用戶 - 存儲用戶偏好/配色方案/用戶名稱和密碼 1
/ 恢復上次暫停視頻的位置。

網站擁有人 - 跟踪用戶的活動/網上瀏覽行為/瀏覽次數最多的視頻類型 1

4. (a) (i) 預設科目名稱供用戶選擇，以便於分組 / 1
它可以將輸入錯誤減至最低。 /
無需鍵入，減少輸入時間。

(ii) 複選框：它允許多選。 / 1+1
下拉式選單：它可以佔用更少的屏幕空間/允許單個選擇。 / 減少輸入錯誤（需要解釋）

(iii) 檔案大小 / 檔案格式，例如 JPG 和 PNG / 圖像解像度 / 檔案/照片的數量應受到限制。 / 檔案名不應包含特殊符號等無效字符。 1×2

* 照片尺寸

(b) (i) 將 [加入] 按鈕更改為 [已加入] / 將 [加入] 切換為 [移除] / 1×2
更改 [加入] 按鈕的顏色
在「我的購物車」中顯示添加的商品數量/總金額。
選擇了項目後顯示彈出/聲音通知。
在表格中添加一欄以顯示每項所添加的數量

(ii) 年級和科目 1
/ 科目和價格範圍

(iii) 添加一個按鈕以按特定屬性排序。 1×2
在網頁上創建搜尋引擎。

(c) 減少伺服器工作量。 1×2
用戶體驗更好，因為瀏覽的反應更快。
*減少所需的存儲空間

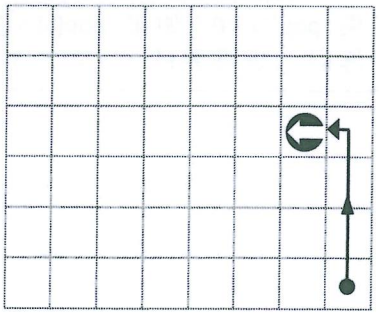
(d) 當用戶採用折扣代碼時，程式將檢查代碼在數據庫中是否有效。 3
用戶採用折扣碼後，它便會失效/將被刪除。
折扣碼的狀態將被更新。

數據庫中/伺服器中的折扣碼 ①
檢查有效/比較①
更新 ①

卷二（D）

分

1. (a)



路徑 ①
狀態 ①

2

(b) (i) N

1

(ii) 3

1

(c)
```
FD(7)  <-------+
TR             |
MF     } ①     | ①
TR             |
FD(7)  <-------+
```

2

(d)
```
ProcA  <-------+
TL             |
TL     } ①     | ①
ProcA  <-------+
TR
TR     } ①
```

3

(e) (i)
```
FD(Y)  <-------+
TL             | ①
FD(X)  <-------+
TR  /  TL
TR  /  TL
```

1, 1

(ii) `D to 2` 或 `1 to 3-D`
TR

1 + 1

其他答案：
`1 to D + 1` 或 `0 to D`
TL

TL/TR ①
全對 ①

(f) 低級語言：由於直接尋址，執行速度更快 / 高效的硬件控制 1
高級語言：與機器無關 / 易於編寫、理解、除錯、維護等。 1

2. (a) (i)
```
N = 1
X = 5
```
1
1

(ii)
```
如果 N = 0 則                ①
  傳回 TRUE
否則                         ①
  傳回 FALSE
```
1 + 1

註 1： 如果 pop(S) = 0 / 如果 pop(S) = 空 ✖
註 2： 「傳回」是需要的

(b) (i) 6 1

(ii) 4 2

(c) (i)
```
1  1  +  1  1      or   1  1  1  1  +
   ①  ↑———↑  ①
```
2

(ii)
```
1  +  +/1  1  1
```
1

(d)
```
flag                  /  flag = true
N > 1                 /  N >= 2
```
1
1

(e) (i) B 應該從 1 開始。(E 是在 B 之後 / E 應該從 4 開始) 1
F 應該在 E 之後開始。 1

(ii) 執行過程中不需要翻譯。 1
可用目標碼。
編譯後的編碼運行速度更快。
編譯後的編碼可以獨立運行，程序執行不需要編譯程式。
只需要一次編譯，生成的編碼可以重複運行。
編譯程式處理整個源代碼並執行大量優化。

3. (a) `3, 7` 1

(b) `(i - 1)*8 + j` 2
`(1+1)`
`(i*8) - (8-j)`
`(i - 1) x 8 + j`
`8(i-1) + j`

`(i - 1)*8` ① `+j` ①

(c) (rand*8) 的整數部分 +1 2
`(1+1)`
`rand()` 或 `rand`
`rounddown(rand*8) + 1`
`int(rand*8) + 1`
`round(rand*8+0.5)`

`0..7` ① `+ 1` ①

(d) (i) `SP[i,j] = k` 1

(ii) 可以使用不定循環，如果找到位置就停止，從而提高效率。 2
- 正確使用不定循環（while/repeat）① 找到時退出循環①

僅使用不定循環而沒有詳細說明 ①
錯誤地使用不定循環 ⓪
僅說明「找到學生後立即停止」 ①
如果找到，將循環的 i 更改為 5 並將 j 更改為 8 以退出 ②

(iii) 搜尋值未按順序排列。 1

(e) 7 ① 4
4 ①

`abs(SP[i+1,j]-SP[i,j]) = 1` ②
`(SP[i+1,j]-SP[i,j]) = 1 OR (SP[i+1,j]-SP[i,j]) = -1` ②

`(SP[i+1,j]-SP[i,j]) = 1` ①
`(SP[i+1,j]-SP[i,j]) = -1` ①

(f) 錯誤僅包含在第一批實施的學校中，這限制了對其他學校的不良影響。 1×2
其他學校可以藉鑑這些學校的經驗（最大的用戶反饋），尤其是在運營方面可學習當中要點。

註：
規模更小 → 更易於管理
僅組織的一部分 → 成本更低 → 有相關詳細說明

4. (a) 2

j \ i	1	2	3
1	*5*	*6*	*7*
2	*4*	*9*	*8*
3	*3*	*2*	*1*

1 的正確位置 ①　　全對 ①

(b) (i) 第 8 行： `A[Y,X] ← k` 1

第 10 行：以 `A[Y+DY,X+DX]` 取替 `[X+DX,Y+DY]` 2
`(A[Y+DY,X+DX] (1) >0` ①

(ii) 第 7行： 設 k 由 9 遞減至 1 執行 (沒有遞減 ①) 2
或
第 8 行： `A[X,Y] ← 10 - k` (2) (`A[X,Y] ← 9-k` ①)

(c) (i) 下列準則的描述： 1×2
規模和模組性
可重用性
可移植性
執行效率
功能優勢多型
可讀性
實用程式庫和開發工具
最終用戶的互動
熟悉
使用實用程式庫的專利授權費(其他合理費用)

(ii) 下列概念： 1×2
屬性與函式
資料抽象化（物件和程序的常見特性）
類別(模組性與可重用性)
封裝
資訊隱藏（減少複雜性）
繼承（不同類別之間的關係）
多型

(d) (i) 系統測試由開發人員完成，而用戶驗收測試則涉及最終用戶使用真實數據測試系統。 2*

用真實數據測試系統
確保系統達到/滿足用戶要求

(ii) 用戶可以通過用戶手冊了解如何使用系統。 1×2
開發團隊成員可以通過系統和技術文件快速了解系統進行維護。

註：
不需要文件的名稱
描述如何使用系統文件

* 評分準則
② 展示一個全面並合乎邏輯的答案
① 展示相關答案